PROPUESTA DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN

Proxmox VE · infraestructura universitaria

Diagnóstico, dimensionamiento, seguridad, respaldo y evolución

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Informe técnico de decisión elaborado a partir de los informes de auditoría entregados. Distingue los datos observados de las recomendaciones y de las condiciones que deben verificarse antes de ejecutar cambios.

Campo	Detalle
Universidad	UNIFRANZ
Asignatura / Hito	SISRTEMAS OPERATIVOS H2
Estudiante	ADAM FABRICIO SANCHEZ LOPEZ
Docente	**DIEGO PATRICK CARDENAS SEJAS**
Fecha del informe	14 de octubre de 2026
Estado	Propuesta técnica para revisión y aprobación

Control documental y criterios de lectura

Elemento	Descripción
Objeto	Proponer una arquitectura organizada, segura y escalable para cuatro entornos sobre el nodo Proxmox existente.
Base documental	Dos informes PDF de auditoría entregados por el estudiante: auditoría integral físico/lógica y auditoría del estado del servidor [1][2].
Alcance	Diagnóstico, recursos, ampliación de memoria, almacenamiento, red, operación, respaldo/recuperación, seguridad, monitorización y evolución.
Limitación	El autor no tuvo acceso de administrador a Shell durante la elaboración. Por ello, no se ejecutaron cambios ni se verificaron en vivo los recursos; el informe utiliza evidencias documentales y deja puntos de validación.
Convención	“Observado/reportado” corresponde a la auditoría; “propuesto/objetivo” corresponde al diseño; “pendiente” requiere validación por TI antes de comprar o cambiar la plataforma.

Resumen ejecutivo

La auditoría identifica un HP Z820 Workstation ejecutando Proxmox VE sobre Debian GNU/Linux 13. El equipo cuenta, según el informe técnico, con dos Intel Xeon E5-2630 v2, 12 núcleos físicos y 24 hilos lógicos; 15 GiB de RAM; un disco principal de 298,1 GiB y dos discos secundarios de 931,5 GiB cada uno. El uso de RAM reportado (12,1 GiB) y Swap activo (973 MiB) indica presión de memoria en la carga observada.

La recomendación es no desplegar de inmediato cargas intensivas para cuatro docentes y producción hasta ampliar la memoria y comprobar el espacio real libre y la salud de los discos. La plataforma se organizará mediante pools, permisos RBAC, plantillas, límites por entorno, segmentación de red y copias automáticas. Como límite técnico, HP documenta hasta 512 GB de memoria con dos procesadores y módulos compatibles; se recomienda una expansión por etapas, con presupuesto de referencia y verificación previa del tipo de DIMM.

> **DECISIÓN QUE SE SOLICITA A TI**
>
> Aprobar una fase de validación de hardware y almacenamiento; autorizar la ampliación de RAM compatible (objetivo de plataforma: hasta 512 GB; primera etapa recomendada: 128–256 GB según disponibilidad y presupuesto); habilitar un destino de backup independiente; y reservar el crecimiento a clúster/HA para una segunda etapa con más nodos.

Contenido

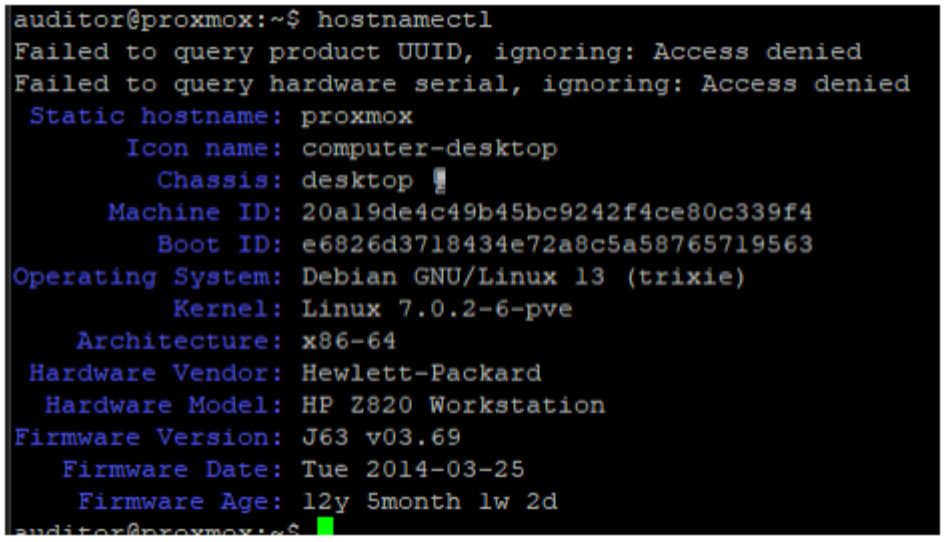
1. Diagnóstico de la infraestructura actual	6. Respaldos y recuperación
2. Necesidades y criterios de diseño	7. Monitorización y automatización por API
3. Arquitectura propuesta y recursos	8. Evolución, riesgos y plan de implementación
4. Plan de expansión y presupuesto	9. Conclusiones y revisión con IA
5. Operación, seguridad y administración	10. Guía de estudio: 10 preguntas con respuestas
Anexo A. Evidencias visuales	Anexo B. Fuentes consultadas
Anexo C. Código Mermaid editable	

1. Diagnóstico de la infraestructura actual

1.1 Inventario relevante

Componente	Resultado de auditoría	Implicación de diseño
Equipo físico	HP Z820 Workstation; doble socket; firmware BIOS/UEFI J63 v03.69 fechado 25/03/2014 [1][2].	Plataforma de generación antigua: evaluar estado, soporte de firmware, consumo y conveniencia de reinversión.
CPU	Intel Xeon E5-2630 v2 a 2,60 GHz; 2 sockets ocupados; 6 núcleos y 12 hilos por CPU según informe técnico [1].	24 hilos reportados como referencia provisional; vCPU será un límite compartido, no una asignación exclusiva.
RAM	15 GiB total; aproximadamente 12,1 GiB usados, 2,5 GiB libres reportados; 8 GiB swap total con 973 MiB en uso [1][2].	Presión de memoria actual. Ampliar RAM antes de sumar muchas VM, con medición después del cambio.
Ranuras de memoria	16 ranuras indicadas; solo 2 módulos poblados según inspección del informe [1].	Comprobar tipo, tamaño, rango, voltaje y distribución real de los DIMM antes de comprar.
Almacenamiento	sda 298,1 GiB; sdb 931,5 GiB; sdc 931,5 GiB. LVM: raíz aprox. 84,2 GiB, swap 8 GiB, thin pool pve-data aprox. 185 GiB [1][2].	La capacidad bruta no equivale a espacio libre. Verificar discos secundarios, particiones, SMART, montajes y uso del thin pool.
Máquinas en ejecución	La auditoría observa tres procesos KVM: uno cerca de 105 % CPU y 5,9 GB RAM; otro 43,2 % CPU y 4,0 GB RAM; otro cerca de 565 MB RAM [2].	La carga tiene picos significativos. No atribuir esos consumos a IDs o servicios sin la correspondencia VM-proceso.
Red	Se reporta puente vmbr0 con una interfaz física Gigabit identificada como activa [1][2].	Redundancia física no demostrada. La segmentación VLAN, el aislamiento y la administración restringida deben configurarse y probarse.
RAID / resiliencia	La auditoría no identifica un arreglo RAID por hardware en la configuración actual [1].	No asumir tolerancia a fallo de disco. Requiere comprobar la configuración real y mantener backup independiente.
Software	Debian GNU/Linux 13 y kernel Proxmox reportado 7.0.2-6-pve; se mencionan servicios pveproxy, pvestatd, pvedaemon y corosync [1][2].	Confirmar versión exacta y estado de actualización con la administración. El servicio corosync instalado no prueba que exista un clúster funcional.

Figura 1. Resumen del nodo y uso de recursos



1.2 Discrepancias y límites de la evidencia

Los dos informes no son completamente consistentes en el detalle de CPU: el informe de estado menciona “4 CPUs lógicas disponibles”, mientras que el informe integral describe dos procesadores de seis núcleos y dos hilos por núcleo, que equivaldrían a 24 hilos lógicos [1][2]. Para el dimensionamiento se usa 24 como estimación derivada de la topología descrita, pero debe confirmarse desde el resumen del nodo o con el administrador antes de fijar límites definitivos.

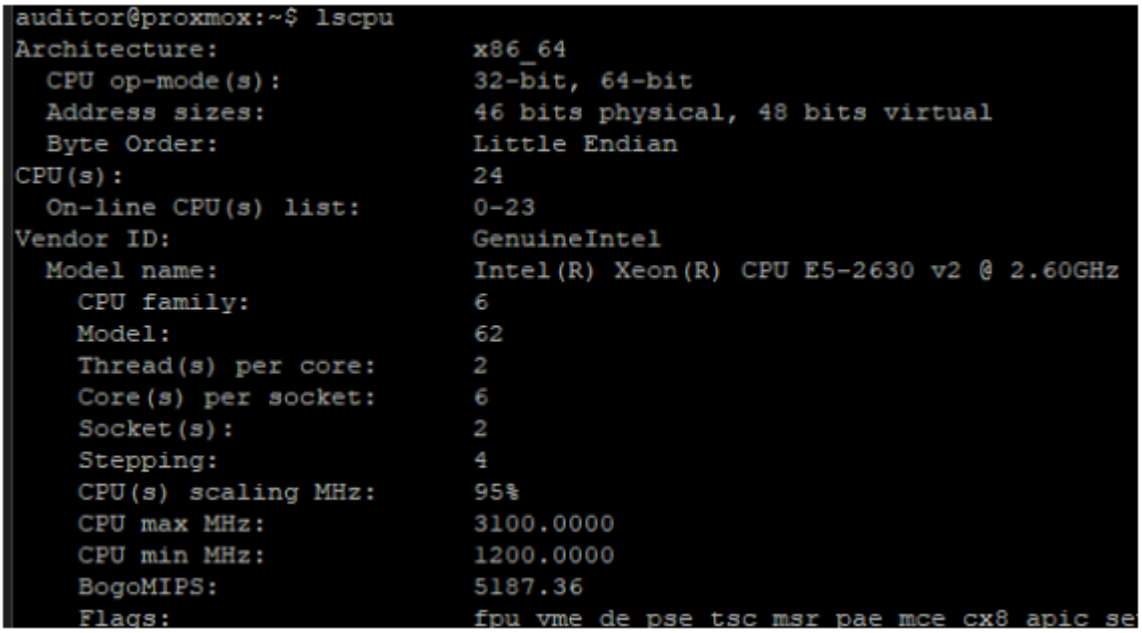
Los informes describen dos discos secundarios de aproximadamente 1 TB, pero no entregan evidencia suficiente para afirmar que estén vacíos, montados, sanos o configurados como destino de backup. Por tanto, ninguna asignación de almacenamiento a los entornos se considera aprobada hasta verificar el contenido y el espacio disponible. Las direcciones de red y MAC no se reproducen en este informe para reducir exposición de datos de infraestructura.

> **CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO**
>
> La limitación inmediata más evidente es la memoria: el host utiliza aproximadamente 80 % de los 15 GiB reportados y ya mantiene parte de la memoria en Swap. El segundo punto de control es el almacenamiento: antes de distribuir VM o backups se necesita conocer el espacio libre real y la salud de cada unidad.

1.3 Evidencia de consumo de máquinas virtuales

La evidencia de procesos KVM indica consumo considerable en al menos dos cargas. Un valor de CPU superior a 100 % en herramientas tipo top puede significar que el proceso ocupa más de un hilo lógico; no significa necesariamente que el servidor completo esté saturado. Deben contrastarse las gráficas de nodo y de cada VM en un periodo de clases para identificar el pico, la duración y qué carga lo provoca.

Figura 2. Lista de VM y consumo de CPU/RAM



2. Necesidades y criterios de diseño

El diseño busca cuatro capacidades institucionales: continuidad de los proyectos en uso, independencia de los laboratorios por docente, separación de desarrollo respecto de producción y un área de pruebas temporal. La organización lógica no equivale a aislamiento completo por sí sola: pools y ACL controlan quién administra cada VM; la segmentación de red y el firewall controlan qué servicios pueden comunicarse.

Criterio	Decisión	Comprobación de aceptación
Continuidad	Producción con prioridad de recursos, respaldos programados y procedimiento de restauración.	Restaurar una VM de ensayo, arrancar servicio y comparar datos/pruebas de aplicación.
Aislamiento docente	Un pool por docente, permisos limitados a las VM del pool y redes separadas cuando la infraestructura de switching lo permita.	Una cuenta de docente no debe ver ni modificar los recursos de otro docente ni producción.
Reproducibilidad	Plantillas base mantenidas y clones para laboratorios similares.	Un clon arranca, posee identidad propia y se conecta a la red autorizada.

Criterio	Decisión	Comprobación de aceptación
Uso controlado	Límites de vCPU, RAM, disco y reglas de caducidad para pruebas.	Una prueba de carga no debe agotar la memoria del host ni impedir los servicios prioritarios.
Recuperación	Backups fuera del nodo y pruebas regulares de restauración.	Alertar si falla un backup; completar una restauración de prueba documentada.
Escalabilidad	Ampliación de RAM y almacenamiento por fases; clúster solo con nuevos nodos.	Revisar consumo mensual y justificar cada nueva inversión con métricas.

2.1 Virtualización tipo 1, KVM y LXC

Proxmox VE se instala directamente en el hardware físico, por lo que esta arquitectura corresponde a virtualización tipo 1 (bare-metal), no a ejecutar Proxmox dentro de otro sistema operativo de escritorio. KVM, integrado con QEMU, proporciona máquinas virtuales completas y es la opción preferente para Windows, sistemas con kernel distinto o actividades que requieran mayor separación. LXC ejecuta contenedores Linux ligeros que comparten el kernel del host; conviene para servicios Linux simples, no como sustituto universal de una VM ni para alojar sistemas Windows.

La plataforma utiliza una topología NUMA por los dos sockets. En cargas grandes, asignar memoria y CPU de manera desbalanceada entre sockets puede reducir el rendimiento. No se recomienda fijar afinidad de CPU manualmente sin medir la carga primero; en esta fase es preferible observar CPU, RAM y latencia mediante la interfaz.

3. Arquitectura propuesta y distribución de recursos

3.1 Organización lógica

Entorno	Contenido típico	Control principal
Producción	Servicios universitarios en uso, bases de datos, aplicaciones y proyectos aprobados.	Pool exclusivo de TI, prioridad de recursos, firewall restrictivo y backups diarios externos.
Laboratorios docentes	VM Linux/Windows para clases, pruebas de estudiantes y software de asignaturas.	Cuatro pools —uno por docente—, cuotas por pool, redes aisladas y limpieza al acabar el periodo.
Desarrollo	VM para integración, compilación, pruebas de nuevas versiones y bases de prueba.	Acceso de equipos autorizados; datos ficticios o anonimizados; despliegue a producción solo tras validación.
Pruebas	VM y LXC temporales para experimentar, evaluar nuevas configuraciones o software.	Menor prioridad, límite de recursos, caducidad y eliminación controlada; sin datos reales de producción.

3.2 Distribución objetivo de CPU, RAM y almacenamiento

La siguiente tabla describe el escenario final de dimensionamiento con 512 GiB de RAM instalada. No representa recursos ya disponibles. Las vCPU son presupuestos de ejecución compartidos: pueden estar asignadas a más de una VM y no equivalen a núcleos físicos reservados. El espacio de almacenamiento es una cuota lógica inicial que se revisará tras confirmar las unidades y el thin pool.

Entorno	vCPU asignadas	RAM objetivo	Almacenamiento lógico objetivo	Justificación
Producción	5	96 GiB	200 GiB	Servicios prioritarios; recursos suficientes para cargas moderadas y protección de recuperación.
Laboratorios (4 pools)	24 total; referencia 6 por docente	256 GiB; hasta 64 GiB por docente	400 GiB	Permite concurrencia docente sin entregar capacidad ilimitada; límites ajustables por asignatura.
Desarrollo	4	64 GiB	150 GiB	Separación de compilaciones y pruebas integradas de los servicios de uso real.

Entorno	vCPU asignadas	RAM objetivo	Almacenamiento lógico objetivo	Justificación
Pruebas	2	32 GiB	80 GiB	Carga experimental, intencionalmente limitada y temporal.
Host Proxmox	Compartida; no fijar sin medición	32 GiB reservados para host/servicios	Sistema y metadatos actuales	Evita diseñar como si toda la memoria pudiera asignarse a invitados.
Margen no asignado	N/A	32 GiB de reserva operativa	No comprometido	Absorber picos temporales y facilitar mantenimiento/crecimiento.
TOTAL DE REFERENCIA	35 vCPU de invitados	512 GiB	830 GiB de cuotas lógicas	Sujeto a validación de rendimiento y capacidad realmente disponible.

CONTROL DE SOBREASIGNACIÓN

35 vCPU asignadas frente a 24 hilos lógicos reportados equivalen a una relación nominal aproximada de 1,46:1. Es un punto de partida moderado para cargas mixtas, no una garantía. Si las VM saturan CPU o la latencia aumenta, se restringirá la concurrencia o se ampliará la capacidad.

3.3 Diagrama de arquitectura

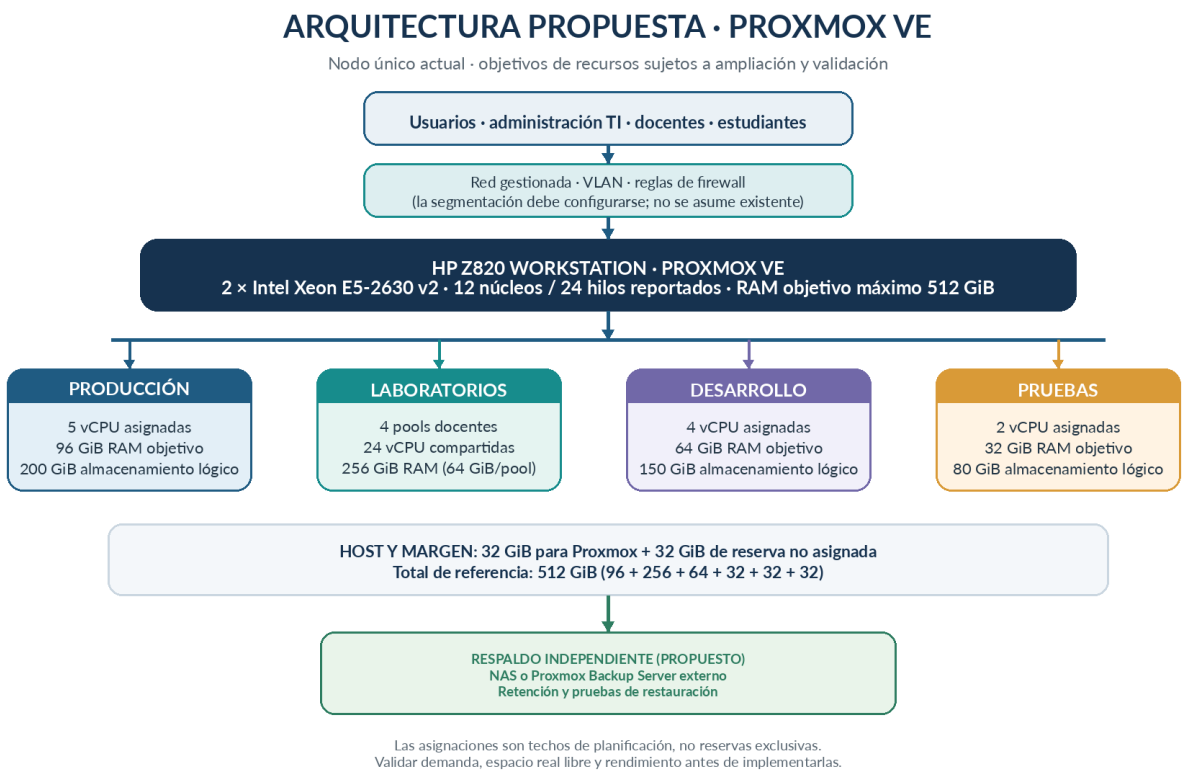


Figura 3. Arquitectura objetivo del nodo único actual y propuesta de respaldo externo. Las cuotas ilustran el escenario final de 512 GiB; no deben implementarse hasta superar las verificaciones descritas.

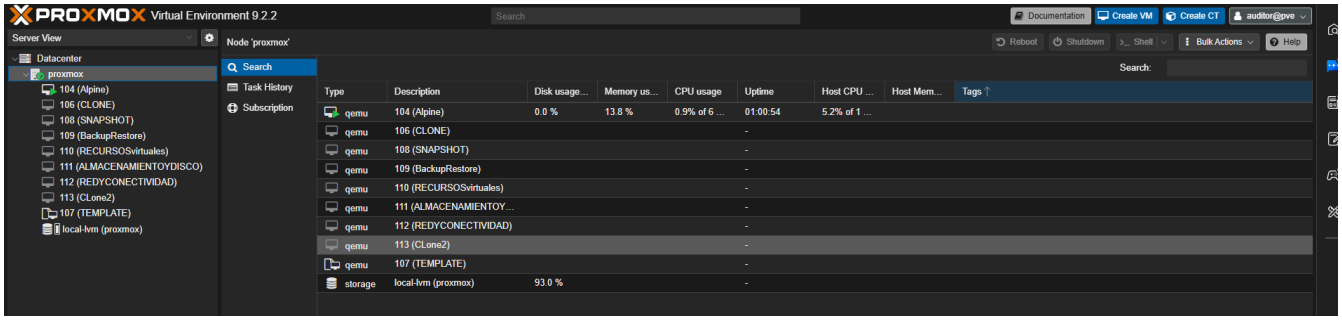
El diagrama diferencia las cuatro zonas operativas, el host y la reserva de memoria, y sitúa el backup en otro equipo como decisión de resiliencia. El diseño físico actual no demuestra VLAN configuradas, red redundante, almacenamiento compartido ni otro nodo disponible; todos estos componentes se consideran tareas de implementación.

3.4 Organización del almacenamiento

Los 2.161,1 GiB aproximados corresponden a la suma nominal de las tres unidades informadas (298,1 + 931,5 + 931,5 GiB), equivalentes a unos 2,11 TiB. Es capacidad bruta agregada y no un valor de espacio libre. La auditoría indica que el disco principal contiene Proxmox, la raíz del sistema, swap y un pool LVM-thin de aproximadamente 185 GiB; por tanto, la capacidad utilizable para discos virtuales está condicionada por el thin pool y el crecimiento de sus metadatos [1].

- Mantener el disco principal para Proxmox y el almacenamiento existente hasta verificar el efecto de cualquier cambio.
- Auditar sdb y sdc: estado SMART, errores, particiones, montajes, sistemas de archivos, datos existentes y tasa de errores.
- Si una unidad secundaria se reserva para almacenamiento de VM, configurar el tipo de almacenamiento compatible y monitorizar el uso; evitar aprovisionar más capacidad de la que el disco puede contener realmente.
- Mantener el destino de backup independiente del thin pool de VM; preferir NAS o Proxmox Backup Server en otro equipo.

Figura 3. Capacidad y uso del almacenamiento



4. Plan de expansión y presupuesto referencial

4.1 Memoria RAM: límite técnico y estrategia por etapas

HP documenta para la Z820 con dos procesadores una capacidad máxima de 512 GB, 16 zócalos de memoria y soporte de DIMM ECC DDR3 compatibles. La documentación indica módulos de 32 GB PC3-10600L 1333 MHz DDR3 LRDIMM, y advierte que UDIMM, RDIMM y LRDIMM no deben mezclarse [3]. La capacidad máxima exige módulos y distribución de canales correctos; no basta con ocupar ranuras al azar.

Etapa	Objetivo de RAM	Propósito	Condición de avance
0 · Validación	15 GiB reportados actuales	Identificar etiqueta/tipo/tamaño de los módulos existentes, firmware, memoria reconocida y orden de ranuras.	No comprar antes de conocer si los módulos son UDIMM, RDIMM o LRDIMM.
1 · Alivio inmediato	128 GiB como mínimo operativo inicial	Reducir presión de memoria y estabilizar servicios actuales; limitar el despliegue nuevo.	Instalar configuración compatible, revisar BIOS y ejecutar prueba de memoria.
2 · Capacidad docente	256 GiB objetivo intermedio	Permitir mayor concurrencia para producción, desarrollo y cuatro pools docentes con cuotas.	Medir uso en las semanas de más actividad; comprobar que no hay swap sostenido.
3 · Máximo técnico	512 GiB (16 × 32 GB LRDIMM, si se verifica compatibilidad exacta)	Máxima capacidad documentada y margen de crecimiento.	Comprar solo si el coste total y el estado/consumo del equipo justifican la inversión.

4.2 Precio referencial de memoria

Al consultar una publicación internacional, un módulo DDR3 PC3-10600 LRDIMM ECC de 32 GB se anunciaba por US$ 64,99; el precio y la disponibilidad están sujetos a cambios y la ficha indicaba una cantidad superior a 10, no una disponibilidad confirmada de 16 unidades iguales [7]. El valor siguiente es una extrapolación aritmética usando ese precio unitario, no una cotización cerrada ni una oferta de compra para Bolivia.

Escenario ilustrativo	Cálculo al precio consultado	Subtotal estimado	Notas
4 módulos de 32 GB	4 × US$ 64,99	US$ 259,96	128 GB nominales; equilibrio de canales y configuración deben validarse.
8 módulos de 32 GB	8 × US$ 64,99	US$ 519,92	256 GB nominales; repartir uniformemente entre los dos sockets y seguir tabla HP.
16 módulos de 32 GB	16 × US$ 64,99	US$ 1.039,84	512 GB máximo documentado; puede requerir múltiples proveedores, y quizá sustituir todos los módulos actuales.

Costos no incluidos: impuestos, despacho internacional, transporte a Bolivia, comisión de importación, pruebas/garantía local y eventual compra de módulos adicionales para sustituir la memoria instalada incompatible. La compra requiere tres cotizaciones comparables e identificación del número de parte aceptado por la Z820. Si los módulos actuales son RDIMM, no deben mezclarse con los LRDIMM del cálculo [3].

4.3 Componentes y servicios adicionales

Elemento	Necesidad	Prioridad / costo
RAM ECC DDR3 compatible	Ampliar desde 15 GiB; confirmar tipo exacto y población de ranuras.	Alta. Precio referencial explicado en 4.2.
Destino externo de backup	NAS o segundo equipo con Proxmox Backup Server; capacidad calculada a partir de cambio diario y retención.	Alta. Cotización local pendiente; no se considera incluido en el precio de RAM.
UPS con monitoreo	Permitir apagado ordenado y reducir riesgo por interrupciones eléctricas.	Alta/media según historial eléctrico. Cotizar capacidad y autonomía en función del consumo real.
SSD empresarial / mejora de discos	Solo si las pruebas muestran cuello de botella de I/O y tras verificar controladora y bahías.	Condicional. No comprar sin prueba de latencia, SMART y rendimiento.
Switch gestionable y cableado VLAN	Separar administración, producción, laboratorios, desarrollo y pruebas.	Necesario si el switching actual no soporta las VLAN o reglas requeridas; verificar infraestructura existente primero.

5. Operación, seguridad y administración

5.1 Pools, permisos y separación de responsabilidades

Crear un pool de recursos para producción, cuatro pools docentes, uno para desarrollo y otro para pruebas. Asignar permisos mediante roles y ACL de Proxmox con el principio de mínimo privilegio. Los permisos de administración del host deben reservarse al personal de TI; los docentes gestionan únicamente VM de su pool; los estudiantes reciben solo acceso a consola/operación de las VM concretas que les correspondan.

Rol	Puede hacer	No debe hacer
Administrador TI	Administrar nodo, almacenamiento, redes, permisos, actualizaciones y recuperación.	Compartir credenciales privilegiadas o usar tokens amplios en automatizaciones.
Docente	Arrancar, detener, reiniciar y acceder a VM de su pool según la política.	Administrar pools ajenos, modificar producción o alterar reglas globales de red.
Estudiante	Usar consola y servicios permitidos de las VM asignadas.	Crear recursos sin límite, ver otras clases o administrar el nodo.
Automatización/API	Ejecutar tareas muy acotadas, como clonar plantillas o consultar trabajos de backup.	Usar root/API token con privilegios irrestrictos o eliminar producción sin aprobación.

Figura 4. Pools y permisos asignados

5.2 Seguridad de host, red y actualizaciones

- Restringir el acceso al panel de administración desde la red de TI o una VPN autorizada; no publicar el puerto de administración directamente a Internet.
- Usar cuentas nominativas, contraseñas únicas y segundo factor si está disponible; limitar el uso diario de root y retirar accesos cuando cambien las responsabilidades.
- Configurar firewall de Proxmox y reglas de red con denegación por defecto entre entornos; permitir solo comunicaciones requeridas. Verificar si el switch permite VLAN y si la interfaz física tiene capacidad suficiente.
- Aplicar actualizaciones de seguridad con ventana de mantenimiento: probar primero en desarrollo, realizar backup y verificar servicios después del cambio. Confirmar estado de firmware del 2014 y compatibilidad antes de actualizar BIOS.
- No usar datos personales o credenciales reales de producción en laboratorios y pruebas; usar datos ficticios o anonimizados.
- Proteger las copias de seguridad frente a borrado y acceso no autorizado; separar credenciales de backup de las credenciales administrativas del hipervisor.

Proxmox incluye firewall configurable para el nodo, VM y contenedores; su utilidad depende de reglas probadas y de la segmentación efectiva de la red [5]. La configuración propuesta debe probarse desde cuentas y segmentos separados, no limitarse a comprobar que las reglas aparecen guardadas.

5.3 Plantillas, clonación y snapshots

Mantener una plantilla base por familia de sistema operativo y asignatura, con actualizaciones aprobadas, herramientas mínimas y parámetros de seguridad. Las plantillas reducen el tiempo de despliegue y hacen reproducibles las prácticas. Después de generalizar una plantilla, cada clon debe recibir identidad de sistema y direccionamiento propios.

Los snapshots se tomarán antes de cambios arriesgados y se eliminarán una vez estable la VM y cumplido el periodo aprobado (por ejemplo, entre 24 y 72 horas). No deben acumularse sin política, ya que dependen del almacenamiento subyacente y consumen capacidad. No sustituyen backups independientes.

6. Respaldos y recuperación

6.1 Política propuesta

Proxmox permite programar trabajos de backup en Datacenter > Backup. Las tareas pueden seleccionar nodos y VM/CT, un horario y un almacenamiento que admita contenido de respaldo. El respaldo integrado incorpora configuración y datos del invitado; Proxmox Backup Server ofrece deduplicación, copias incrementales en transferencia y otras funciones avanzadas [4][5].

Entorno	Frecuencia de partida	Retención ilustrativa	Destino y control
Producción	Diaria a las 02:00, si la ventana de servicios lo permite.	7 diarios + 4 semanales + 3 mensuales.	NAS/PBS separado del host; alerta en caso de fallo; copia externa según criticidad.
Desarrollo	Semanal y antes de cambio mayor/release.	4 semanales y copia antes de release.	Destino independiente; usar datos de prueba.
Laboratorios docentes	Semanal durante el periodo lectivo para VM importantes; backup de plantilla antes de cada semestre.	Ajustar al calendario docente y al espacio disponible.	No respaldar toda VM efímera si no tiene resultados que conservar.
Pruebas	No automático para todo. Respaldo cuando el experimento tenga valor o deba documentarse.	Bajo solicitud; caducidad definida.	Limitar retención y limpiar solo con autorización.

REGLA CLAVE

El backup no debe guardarse únicamente en el mismo thin pool que contiene las VM. Un segundo disco interno puede ayudar ante la falla del disco primario, pero no protege frente a falla, robo o pérdida del equipo completo. Para producción, usar un NAS o Proxmox Backup Server independiente y una copia externa según el riesgo aceptado.

6.2 Procedimiento inicial para crear un job

1. Verificar que el destino aparece en Datacenter > Storage y admite backups. No seleccionar local-lvm como si fuera automáticamente un directorio de archivos de backup; verificar tipos y contenidos habilitados.
2. Entrar a Datacenter > Backup y elegir Add. Seleccionar nodo, VM/CT, destino, frecuencia, hora, modo, compresión y retención.
3. Usar el modo snapshot para respaldos en caliente cuando la VM/almacenamiento lo permita. Para aplicaciones sensibles a transacciones, evaluar guest agent, quiesce o backup nativo de la aplicación y probar consistencia.
4. Ejecutar un backup manual de prueba, leer el log de tarea y confirmar que aparece un archivo/copia válida en el destino.
5. Activar notificaciones/alertas de tareas fallidas y reservar espacio suficiente para el historial retenido. Si el host estuvo apagado durante el horario, verificar el comportamiento de la opción de repetir trabajos perdidos.
6. Documentar el trabajo: responsable, horario, VM incluidas, destino, retención y procedimiento de restauración.

6.3 Procedimiento de restauración

1. Identificar el punto de recuperación requerido y documentar qué VM, aplicación o datos se perdieron.
2. Seleccionar el backup correspondiente desde el almacenamiento de respaldo y comprobar fecha, VM y resultado del trabajo.
3. Restaurar primero con un ID/nombre de prueba y una red aislada, siempre que sea posible, para no duplicar identidad, IP o servicios de producción.
4. Arrancar la VM restaurada, verificar sistema de archivos, servicios, conectividad, aplicación y consistencia de los datos. Para una base de datos, ejecutar la comprobación nativa del motor.
5. Con aprobación, programar la conmutación al servicio recuperado; registrar el tiempo total, problemas encontrados y fecha de recuperación de datos.
6. Cerrar el incidente, conservar evidencias y actualizar el procedimiento de recuperación.

Se recomienda realizar una prueba de restauración al menos mensual para producción y registrar RTO (tiempo objetivo de recuperación) y RPO (pérdida máxima de datos aceptable). Como primera referencia pendiente de aprobación, puede fijarse RPO de 24 horas para la copia diaria y definir un RTO por servicio según su impacto; esos valores son objetivos propuestos, no niveles de servicio existentes.

7. Monitorización y automatización por API

7.1 Indicadores y umbrales

Indicador	Umbral inicial de alerta	Acción
RAM del host	Más de 80 % sostenido durante 15 minutos o uso creciente de Swap.	Identificar VM causante, reducir concurrencia o incrementar memoria; revisar Ballooning solo si está bien configurado.
CPU	Más de 80 % sostenido durante 15 minutos o alta espera percibida.	Revisar VM por VM, ajustar cuotas y horarios de laboratorios.
Almacenamiento	Más de 80 % utilizado; alerta crítica a 90 %; vigilar también pve-data/thin pool y sus metadatos.	Liberar/expandir de forma planificada y evitar llegar al 100 % del thin pool.
Backups	Cualquier job fallido o copia de producción más antigua que su política.	Notificar a TI, corregir destino/espacio y volver a ejecutar; no asumir protección hasta que finalice correctamente.
Discos y temperatura	Errores SMART, sectores pendientes, temperatura fuera del rango del fabricante o eventos de hardware.	Evaluar sustitución, realizar backup inmediato y revisar refrigeración.
Disponibilidad de servicios	Servicio no responde a comprobación funcional.	Escalar al responsable del servicio y seguir el runbook de recuperación.

Los umbrales son valores iniciales de política, no alarmas ya desplegadas. El panel Summary y los históricos de tareas de Proxmox aportan evidencia; para alertas fiables deben configurarse los destinatarios, probar la generación y confirmar que las notificaciones llegan al responsable.

7.2 Automatización 1: aprovisionar y caducar laboratorios

Propósito: reducir trabajo manual y evitar VM olvidadas. Una herramienta de administración envía una solicitud aprobada a la API de Proxmox con docente, pool, plantilla, cantidad de VM, límite de recursos y fecha de expiración. La API clona, asigna al pool, aplica la configuración permitida y registra la operación. Antes de la fecha de caducidad avisa al docente; solo elimina la VM si la política y el responsable autorizan la acción.

Comprobación: validar identidad de cada clon, inicio, conectividad de la red asignada, límites de recursos, visibilidad de permisos y ejecución correcta del retiro. Control: token API separado y con privilegios mínimos sobre el pool de laboratorio; nunca un token de root global; lista de exclusión para VM protegidas; registro de cada solicitud y revisión humana antes del borrado.

7.3 Automatización 2: comprobar backups y emitir alertas

Propósito: detectar copias fallidas o antiguas antes de una emergencia. Una tarea consulta por API el estado de jobs y almacenamiento; compara la fecha de la última copia con la política de cada entorno, revisa errores y umbrales de espacio y genera notificación. Puede crear un ticket para el administrador, sin intentar reparaciones destructivas de forma autónoma.

Comprobación: ejecutar una copia de prueba, inducir un caso controlado de alerta y confirmar que el responsable recibe el aviso; completar una restauración en red aislada. Control: token de solo lectura cuando sea suficiente, secretos almacenados fuera del código, registro/auditoría, tolerancia a errores de API y ninguna eliminación de copias ni restauración de producción sin autorización.

8. Evolución, riesgos y plan de implementación

8.1 Hoja de ruta

Fase	Acciones	Criterio de salida
0. Validar (inmediata)	Revisar módulo RAM y ranuras, CPU, uso de cada disco, SMART, thin pool, permisos, versión y destino de backup. Tomar backup de lo crítico antes de cambios.	Inventario confirmado; discrepancia CPU resuelta; disco secundario identificado; copia y restauración de prueba documentadas.
1. Estabilizar	Instalar una ampliación compatible hasta 128 GiB si el presupuesto lo permite; comprobar memoria; establecer monitorización y jobs de backup.	Swap no aumenta de forma sostenida; el host mantiene margen; backups completos y recuperables.
2. Ordenar y escalar docencia	Elevar RAM hacia 256 GiB; pools por docente, cuotas, plantillas, VLAN/firewall si la red lo permite, almacenamiento organizado.	Prueba de concurrencia con cargas representativas y validación de aislamiento entre docentes.
3. Máximo técnico evaluado	Considerar hasta 512 GiB tras comparar precio de DIMM, consumo, estabilidad y antigüedad con alternativas de servidor más moderno.	Decisión de compra fundamentada en uso medido, vida útil, soporte y costo total.
4. Alta disponibilidad futura	Adquirir/configurar al menos tres nodos para quorum fiable, red redundante y almacenamiento compartido o esquema replicado adecuado; añadir UPS y backup independiente.	Pruebas documentadas de quorum, migración, fallo de nodo y recuperación del servicio.

8.2 Riesgos principales

Riesgo	Probabilidad / impacto inicial	Mitigación
Presión de memoria y Swap	Alta / rendimiento	Ampliar RAM, controlar límites y medir durante las horas pico.
Falla del host único	Media / impacto muy alto	Backups externos, runbook, prueba de restauración y plan de migración futura.

Riesgo	Probabilidad / impacto inicial	Mitigación
Thin pool lleno	Media / potencial pérdida de escritura o interrupción	Alertas al 80/90 %, retención y provisión monitorizada; mantener margen.
Discos secundarios no verificados	Desconocida / alto	SMART, inventario de datos y prueba de lectura antes de reasignarlos.
Firmware antiguo y hardware envejecido	Alta / disponibilidad y seguridad	Revisar soporte y estado; evaluar sustitución de plataforma a medio plazo.
Permisos amplios o red plana	Media / exposición lateral	RBAC, MFA, VLAN, firewall, revisión de ACL y pruebas con cuentas no privilegiadas.
Backup local en el mismo chasis	Alta en caso de pérdida total / alto	NAS/PBS externo; copia fuera de sala o institución si la criticidad lo exige.
Confianza errónea en HA o clúster	Media / recuperación falsa	No anunciar HA con un único nodo; diseñar quorum, nodos y almacenamiento antes de activarla.

8.3 Clúster, quorum, migración y alta disponibilidad

La infraestructura auditada se trata como un nodo único; no hay evidencia suficiente para considerar que forme parte de un clúster operativo. La existencia de paquetes/servicios como corosync no basta para demostrarlo. Un clúster ofrece administración coordinada y facilita migraciones, pero necesita conectividad entre nodos, tiempo sincronizado y configuración compatible. Para quorum fiable, la documentación de Proxmox recomienda al menos tres nodos; clústeres de dos nodos pueden requerir un QDevice para aportar un tercer voto [6].

La migración en caliente suele requerir que el nodo de destino tenga capacidad suficiente y que almacenamiento, CPU, red y configuración sean compatibles. Un cluster no produce por sí mismo redundancia: la alta disponibilidad requiere recursos en otro nodo, una estrategia de almacenamiento adecuada y pruebas de recuperación. En la arquitectura actual no se puede garantizar HA ni migración entre hosts hasta adquirir y configurar esa infraestructura.

9. Conclusiones y cambios tras revisión con IA

9.1 Conclusiones

- El HP Z820 aún puede servir como plataforma académica de consolidación si se administra con límites, segmentación, respaldos y medición continua; su edad obliga a evaluar costo/beneficio frente a una sustitución.
- La RAM reportada es la primera limitación: 15 GiB con alrededor de 12,1 GiB utilizados y Swap en uso. La máxima capacidad documentada es 512 GB con dos CPU, pero cualquier compra debe confirmar tipo de memoria y configuración compatible.
- Los cuatro entornos deben separarse con pools, ACL, cuotas y controles de red. La distribución final de recursos representa una meta de planificación y debe adaptarse tras pruebas de concurrencia.
- La copia automática periódica y las instantáneas cumplen papeles diferentes: backup externo para recuperación y snapshot temporal antes de cambios. Es imprescindible probar la restauración.
- No se debe prometer tolerancia a fallos, migración entre nodos ni HA con el host único actual. Estas capacidades se proponen para una etapa futura, con hardware y almacenamiento adicionales.

9.2 Síntesis de cambios tras revisión con IA

La revisión permitió explicitar límites y evitar presentar supuestos como hechos verificados. Los ajustes incorporados son:

- CPU: queda registrada la discrepancia entre “4 CPUs lógicas” y los 24 hilos derivados de la topología descrita; debe confirmarse en el host.
- RAM: se separa el máximo técnico de 512 GB de la compra por etapas de 128/256/512 GB y se añade una estimación de precio con sus condiciones.
- Almacenamiento: la suma bruta no se trata como espacio libre; se requiere revisar salud, uso y thin pool.
- Protección: se distinguen backups externos de snapshots temporales e incluye una prueba de restauración como criterio de aceptación.
- Disponibilidad y privacidad: no se anuncia HA con nodo único y se reservan espacios para capturas reales con datos sensibles ocultos.

La IA apoyó la estructuración y el contraste documental; no valida en vivo el hardware ni sustituye la aprobación de TI. Antes de invertir o ejecutar cambios, el administrador debe confirmar los datos pendientes y completar las pruebas de aceptación.

9.3 Matriz de decisiones y aceptación

Decisión	Evidencia requerida antes de aprobar	Responsable
Compra de RAM	Tipo y número de parte de los módulos actuales; compatibilidad HP; reconocimiento de memoria y prueba posterior.	TI / compras
Reutilización de discos	Estado SMART, particiones, contenido existente, espacio libre real y ocupación del thin pool.	Administrador Proxmox
Respaldo de producción	Job programado finaliza sin error; copia en otro equipo y restauración funcional de prueba.	TI / responsable del servicio
Separación docente	Pruebas con cuentas de dos docentes; límites por pool y reglas de red comprobadas.	Administrador Proxmox / docentes
Continuidad de servicio	RTO/RPO aprobados, runbook de recuperación y aceptación explícita del riesgo de nodo único.	Dirección TI

10. Guía de estudio del Hito 3: 10 preguntas con respuestas razonadas

Las preguntas vinculan conceptos de virtualización, dimensionamiento y administración con las decisiones concretas del diseño de Proxmox.

1. ¿Por qué Proxmox VE se considera un hipervisor de tipo 1 y qué ventaja aporta en el laboratorio?

Respuesta razonada. Se instala directamente sobre el hardware del HP Z820 y no se ejecuta dentro de un sistema operativo anfitrión de escritorio. Así administra CPU, RAM, redes y almacenamiento para todas las VM desde una capa común; el límite sigue siendo el hardware físico y su estado.

2. ¿Qué función cumple KVM y cuándo elegirías una VM en lugar de LXC?

Respuesta razonada. KVM permite ejecutar máquinas virtuales completas, adecuadas para Windows, kernels diferentes o aislamiento más fuerte. LXC es más ligero para servicios Linux porque comparte el kernel del host; esa eficiencia no equivale al mismo límite de aislamiento de una VM.

3. ¿Por qué no debemos asignar todas las CPU y toda la RAM del host a los invitados?

Respuesta razonada. Proxmox necesita memoria y CPU para operar, mantener almacenamiento, red y tareas de gestión. Si los invitados agotan la memoria, aumenta Swap y cae el rendimiento; por eso el diseño conserva 32 GiB para el host y 32 GiB de margen en el escenario de 512 GiB.

4. ¿Cuál es la diferencia entre capacidad física de discos, LVM-thin y espacio libre real?

Respuesta razonada. La capacidad física suma los dispositivos instalados. LVM-thin es el pool donde pueden almacenarse discos virtuales con aprovisionamiento fino; el espacio libre real depende de sus datos, metadatos, reservas y del sistema de archivos. El diseño requiere medir esos valores antes de asignar cuotas.

5. ¿Por qué la ampliación de RAM debe comprobar el tipo de módulo y el orden de instalación?

Respuesta razonada. La HP Z820 tiene límites sobre tipo, capacidad y población de memoria; la documentación advierte que UDIMM, RDIMM y LRDIMM no deben mezclarse. El número máximo de 512 GB solo se logra con módulos y distribución compatibles, no con cualquier DIMM DDR3.

6. ¿Qué diferencia hay entre un backup y un snapshot?

Respuesta razonada. El backup es una copia para recuperar VM/datos desde un destino de respaldo; un snapshot captura un estado en el almacenamiento subyacente y ayuda a revertir cambios. Un snapshot en el mismo equipo no protege frente a perder el host o el disco donde reside.

7. ¿Por qué una tarea de backup "OK" no es suficiente para dar por validada la recuperación?

Respuesta razonada. El registro confirma que la tarea terminó, pero no prueba que la aplicación se recupere ni que sus datos sean consistentes. Hay que restaurar periódicamente una VM en una red aislada y probar sistema, servicios y datos.

8. ¿Cómo se consigue que los cuatro docentes administren laboratorios independientes?

Respuesta razonada. Se crean cuatro pools y se asignan ACL según roles de docente. Para que el aislamiento sea también de red, deben aplicarse VLAN y reglas firewall compatibles con el switch y el bridge, verificando con cuentas de prueba que no puedan ver ni alcanzar recursos de otros pools.

9. ¿Por qué el servidor actual no debe describirse como una plataforma de alta disponibilidad?

Respuesta razonada. La auditoría solo confirma un equipo físico. Si ese host se avería, todas las VM locales pueden dejar de funcionar; HA necesita nodos de destino, quorum, almacenamiento/red apropiados y pruebas de failover. La documentación de Proxmox recomienda al menos tres nodos para quorum fiable.

10. ¿Qué tareas automatizarías con la API de Proxmox y qué controles son obligatorios?

Respuesta razonada. Aprovisionaría/caducaría VM de laboratorios y comprobaría la vigencia de los backups para emitir alertas. Deben usarse tokens con privilegios mínimos, logs, límites de recursos, protección de secretos, pruebas en laboratorio y aprobación humana para borrar o modificar servicios de producción.

Anexo A. Evidencias visuales por incorporar

Las siguientes capturas se deben tomar de la interfaz real de Proxmox a la que tenga acceso el estudiante o el administrador autorizado. No se han inventado capturas de la plataforma ni se afirma que los cambios propuestos ya estén configurados. Inserta las imágenes en el espacio de la sección correspondiente y reemplaza la caja gris por la captura final.

N.º	Dónde capturar	Qué debe evidenciar	Privacidad
1	Nodo > Summary	Uso de CPU y RAM, resumen del nodo.	Ocultar IP, hostname sensible y datos de cuenta si aparecen.
2	Lista de VM; VM > Summary	Número/tipo de VM y consumo de recursos.	Ocultar nombres de proyectos, usuarios y VMID si no son relevantes.
3	Datacenter > Storage; nodo > Disks	Storages, capacidad/uso y discos detectados.	Ocultar números de serie, rutas sensibles y volúmenes que revelen información privada.
4	Datacenter > Permissions / Pools	Pools y permisos configurados o evidencia de propuesta.	No mostrar cuentas personales ni detalles de autenticación.
5	Datacenter > Backup y Task History	Trabajo programado, horario y resultado de una ejecución.	Nunca mostrar contraseñas, tokens, claves o direcciones públicas.

CUIDADO CON EVIDENCIAS

No incluir direcciones IP, direcciones MAC, contraseñas, API tokens, claves privadas, usuarios personales ni información sensible de proyectos. Para la captura de respaldos, un estado correcto y el horario son más valiosos que mostrar identificadores internos sin necesidad.

Anexo B. Fuentes consultadas

[1] Informe técnico de auditoría integral: análisis físico y lógico del servidor Proxmox VE. Documento PDF aportado por el estudiante; base de datos sobre HP Z820, CPU, RAM, discos, red y arquitectura de almacenamiento.

[2] Informe de auditoría y estado del servidor. Documento PDF aportado por el estudiante; resumen ejecutivo de sistema, CPU/RAM, procesos KVM y observaciones de capacidad.

[3] HP. HP Z820 Memory Configurations and Optimization. Capacidad máxima de memoria, tipos de DIMM, compatibilidad y recomendaciones de población de ranuras.

Ficha técnica oficial de memoria HP Z820

[4] Proxmox VE Documentation. Backup and Restore (vzdump). Creación de backups, modos, jobs programados, destino y retención.

Documentación Proxmox VE: Backup and Restore (vzdump)

[5] Proxmox. Features: Backup/Restore and Proxmox VE Firewall. Capacidades generales de backup/restauración y firewall integrado.

Proxmox VE: Backup/Restore y firewall

[6] Proxmox VE Documentation. Cluster Manager (pvecm). Requisitos de cluster, conectividad, migración y quorum.

Documentación Proxmox VE: Cluster Manager (pvecm)

[7] eBay / A-Tech Components. 32GB DDR3 PC3-10600 LRDIMM Memory RAM. Precio de referencia observado el 14 de octubre de 2026; el precio no es oferta garantizada ni incluye entrega a Bolivia.

Publicación de precio de referencia en eBay / A-Tech Components

Fecha de consulta de fuentes web: 14 de octubre de 2026. Los precios de mercado cambian según disponibilidad, estado del módulo, vendedor, transporte, impuestos e importación. Las especificaciones del fabricante y la condición real del servidor deben prevalecer sobre la selección por precio.

Anexo C. Diagrama del diseño de la Infraestructura

